

Atividade Prática em Grupo – Packet Tracer

Redundância de Gateway e Alta Disponibilidade com HSRP

Disciplina: Redes e Infraestrutura

Aula 5: Redundância e Alta Disponibilidade

Ferramenta: Cisco Packet Tracer

Modalidade: Trabalho em grupo

Entrega: Arquivo .pkt + evidências dos testes

A atividade foi estruturada diretamente a partir da Aula 5, cujo objetivo prático é configurar dois roteadores, um switch e hosts, implementar HSRP e provocar a falha do gateway principal para observar o *failover* automático.

1. Situação-problema

Uma empresa possui uma pequena rede corporativa na qual todos os computadores dependem de um único roteador como gateway padrão.

Esse cenário representa um ponto único de falha: caso o roteador pare de funcionar, os computadores podem perder a comunicação com outras redes, mesmo que switches, cabeamento e computadores continuem funcionando normalmente.

A empresa solicitou à equipe de redes — o grupo de vocês — uma solução de Alta Disponibilidade, utilizando dois roteadores Cisco.

O objetivo será utilizar HSRP (Hot Standby Router Protocol) para criar um gateway virtual. Os computadores utilizarão esse endereço virtual como gateway, independentemente de qual roteador estiver efetivamente encaminhando os pacotes. Esse princípio é justamente o abordado na aula: vários roteadores podem compartilhar um IP virtual enquanto os hosts utilizam esse endereço como gateway.

2. Objetivo da atividade

Ao final da atividade, o grupo deverá demonstrar no Packet Tracer que:

- existem dois roteadores físicos disponíveis;
- um funciona inicialmente como Active;
- o segundo funciona como Standby;
- existe um IP virtual HSRP;
- os computadores utilizam o IP virtual como gateway;
- a rede funciona normalmente com os dois roteadores ativos;
- quando o roteador principal falhar, o secundário assumirá automaticamente;
- quando o principal retornar, o comportamento de preempção (preempt) poderá ser observado.

Na aula, o HSRP é apresentado justamente como uma estrutura com roteador ativo e outro em *standby*, pronto para assumir diante de uma falha.

3. Organização dos grupos

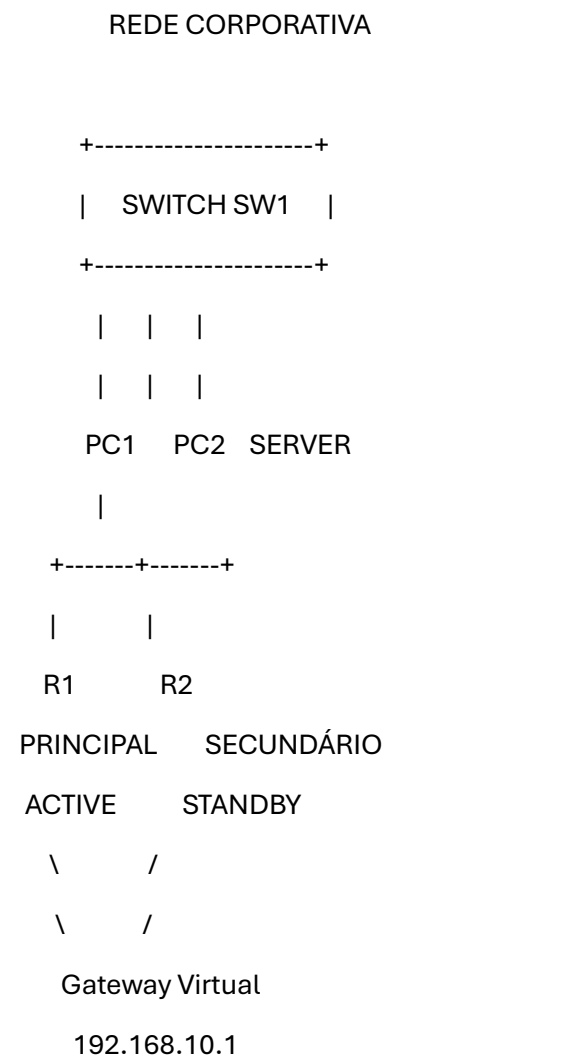
Sugestão: 3 a 5 alunos por grupo.

O ideal seria o grupo as responsabilidades entre seus integrantes.

Embora existam responsabilidades individuais, todos deverão compreender o funcionamento completo da solução.

4. Topologia obrigatória

Construam no Packet Tracer a seguinte estrutura:



Equipamentos mínimos

Equipamento	Quantidade	Identificação
Roteador Cisco	2	R1 e R2
Switch Cisco 2960	1	SW1
Computadores	2	PC1 e PC2

Equipamento	Quantidade	Identificação
Servidor	1	SERVER1

O grupo poderá acrescentar equipamentos, mas não poderá remover os equipamentos mínimos.

5. Plano de endereçamento

Utilizem obrigatoriamente a rede:

192.168.10.0/24

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway
R1	192.168.10.2	255.255.255.0	—
R2	192.168.10.3	255.255.255.0	—
Gateway HSRP	192.168.10.1	Virtual	—
PC1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1
SERVER1	192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1

Atenção

Os computadores NÃO deverão utilizar:

192.168.10.2

nem

192.168.10.3

como gateway.

Todos deverão utilizar:

192.168.10.1

Esse será o IP virtual do HSRP. O material da aula destaca que o IP virtual é utilizado pelos hosts como gateway e não pertence diretamente a nenhum dos roteadores físicos.

6. Etapa 1 – Montagem

No Packet Tracer:

1. Insiram dois roteadores Cisco compatíveis com HSRP. (Cisco 2911)
2. Insiram um switch Cisco 2960.
3. Insiram dois PCs.
4. Insiram um servidor.

5. Conectem R1 ao SW1.
6. Conectem R2 ao SW1.
7. Conectem PC1 ao SW1.
8. Conectem PC2 ao SW1.
9. Conectem SERVER1 ao SW1.
10. Aguardem todas as interfaces ficarem operacionais.

Renomeiem obrigatoriamente os dispositivos para:

R1-PRINCIPAL

R2-BACKUP

SW1-LAN

PC1

PC2

SERVER1

7. Etapa 2 – Configuração do R1

Acessem o CLI do R1-PRINCIPAL.

Identifiquem primeiro qual interface está conectada ao switch.

Exemplo, caso seja GigabitEthernet0/0:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname R1-PRINCIPAL
```

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

Agora configurem o HSRP:

```
standby 1 ip 192.168.10.1
```

```
standby 1 priority 110
```

```
standby 1 preempt
```

Finalizem:

```
end
```

```
write memory
```

O que significa?

Grupo HSRP: 1

IP virtual: 192.168.10.1

Prioridade do R1: 110

Preempt: habilitado

Como a prioridade padrão do HSRP é 100 e o roteador de maior prioridade vence a eleição, a configuração 110 deverá favorecer o R1 como roteador principal. O preempt permite que um roteador de prioridade superior reassuma o papel ativo quando retornar.

8. Etapa 3 – Configuração do R2

No R2-BACKUP:

enable

configure terminal

hostname R2-BACKUP

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.10.3 255.255.255.0

no shutdown

Configure:

standby 1 ip 192.168.10.1

standby 1 priority 90

standby 1 preempt

Depois:

end

write memory

Agora teremos:

Roteador	IP físico	Prioridade	Situação esperada
R1	192.168.10.2	110	ACTIVE
R2	192.168.10.3	90	STANDBY

9. Etapa 4 – Configuração dos computadores

Configure manualmente.

PC1

IP Address: 192.168.10.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

PC2

IP Address: 192.168.10.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

SERVER1

IP Address: 192.168.10.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

10. Etapa 5 – Primeiro teste

Antes de provocar qualquer falha, comprovem que a rede está funcionando.

No PC1:

ping 192.168.10.1

ping 192.168.10.2

ping 192.168.10.3

ping 192.168.10.20

ping 192.168.10.100

O grupo deverá explicar:

Por que conseguimos executar ping 192.168.10.1 se nenhum equipamento possui fisicamente esse endereço configurado como seu IP principal?

11. Etapa 6 – Verificando o HSRP

No R1:

show standby brief

No R2:

show standby brief

Registrem os resultados.

O comando show standby brief permite visualizar rapidamente interface, grupo, prioridade, estado, roteador ativo, standby e IP virtual.

O resultado esperado é aproximadamente:

R1 → Active

R2 → Standby

Virtual IP → 192.168.10.1

12. Etapa 7 – O desafio principal: provocar uma falha

Agora começa a parte principal da atividade.

Mantenham um teste de comunicação sendo realizado e simulem a falha do R1.

Uma possibilidade é acessar a interface LAN do R1 e desligá-la:

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0

shutdown

Observem o comportamento da rede.

O material da Aula 5 descreve exatamente esse processo: o roteador principal deixa de enviar mensagens *Hello*, o standby detecta a ausência e assume o IP virtual, tornando-se ativo.

Aguardem a convergência.

Depois, no R2:

show standby brief

Resultado esperado

Antes:

R1 = ACTIVE

R2 = STANDBY

Depois da falha:

R1 = indisponível

R2 = ACTIVE

13. Etapa 8 – Comprovação do Failover

No PC1, testem novamente:

ping 192.168.10.1

ping 192.168.10.20

ping 192.168.10.100

Respondam:

O gateway configurado no PC1 precisou ser alterado?

☐ Sim

☐ Não

O endereço 192.168.10.1 mudou?

☐ Sim

☐ Não

Qual roteador está respondendo agora pelo gateway virtual?

A ideia central é que, para os dispositivos finais, o gateway continua sendo o mesmo IP virtual durante o failover.

14. Etapa 9 – Recuperação do R1

Agora recuperem o R1.

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0

no shutdown

Aguardem alguns segundos.

Executem:

show standby brief

nos dois roteadores.

O grupo deverá observar

Como R1 possui:

priority 110

e R2:

priority 90

e o comando:

preempt

foi configurado, verifiquem se o R1 volta a assumir o estado Active.

15. Questões que o grupo deverá responder

Ao finalizar a prática, respondam no próprio relatório:

1. Qual problema existente em uma rede com apenas um gateway foi solucionado nesta atividade?
2. O que significa Alta Disponibilidade?
3. O que é um FHRP?
4. Qual foi a função do HSRP nesta topologia?
5. Qual a diferença entre o endereço 192.168.10.1, 192.168.10.2 e 192.168.10.3?
6. Por que os PCs utilizam 192.168.10.1 como gateway?

7. Qual roteador iniciou como Active? Por quê?
8. Qual roteador iniciou como Standby?
9. O que aconteceu quando o R1 foi desligado?
10. Foi necessário alterar manualmente o gateway dos PCs após a falha? Explique.
11. Qual a função da prioridade no HSRP?
12. Qual a função do comando preempt?
13. O que aconteceria se R1 e R2 utilizassem números de grupos HSRP diferentes?
14. O que aconteceria se os computadores utilizassem 192.168.10.2 como gateway em vez de 192.168.10.1?
15. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de failover.
17. Evidências obrigatórias

O grupo deverá apresentar 5 evidências:

Evidência 1 – Topologia completa

Mostrar todos os equipamentos, nomes e conexões.

Evidência 2 – HSRP funcionando normalmente

Mostrar:

R1 = Active

R2 = Standby

Evidência 3 – Comunicação

Mostrar os testes de ping funcionando.

Evidência 4 – Falha

Mostrar o R1 indisponível.

Evidência 5 – Failover

Mostrar:

R2 = Active

e comprovar que a comunicação continua funcionando.

18. Entrega

Cada grupo deverá entregar um único arquivo do Packet Tracer:

Padrão do nome:

GRUPO_XX_HSRP_ALTA_DISPONIBILIDADE.pkt

Exemplo:

GRUPO_03_HSRP_ALTA_DISPONIBILIDADE.pkt

O arquivo deverá abrir já configurado e funcionando.

Resultado esperado

Ao término, o grupo deverá conseguir demonstrar esta sequência:

R1 Active → R2 Standby → falha do R1 → R2 assume → comunicação permanece → R1 retorna → preempt → R1 volta a Active.

Essa sequência atende diretamente à habilidade prática proposta na conclusão da Aula 5: configurar, verificar e diagnosticar HSRP em cenários simulados e comprovar o failover.